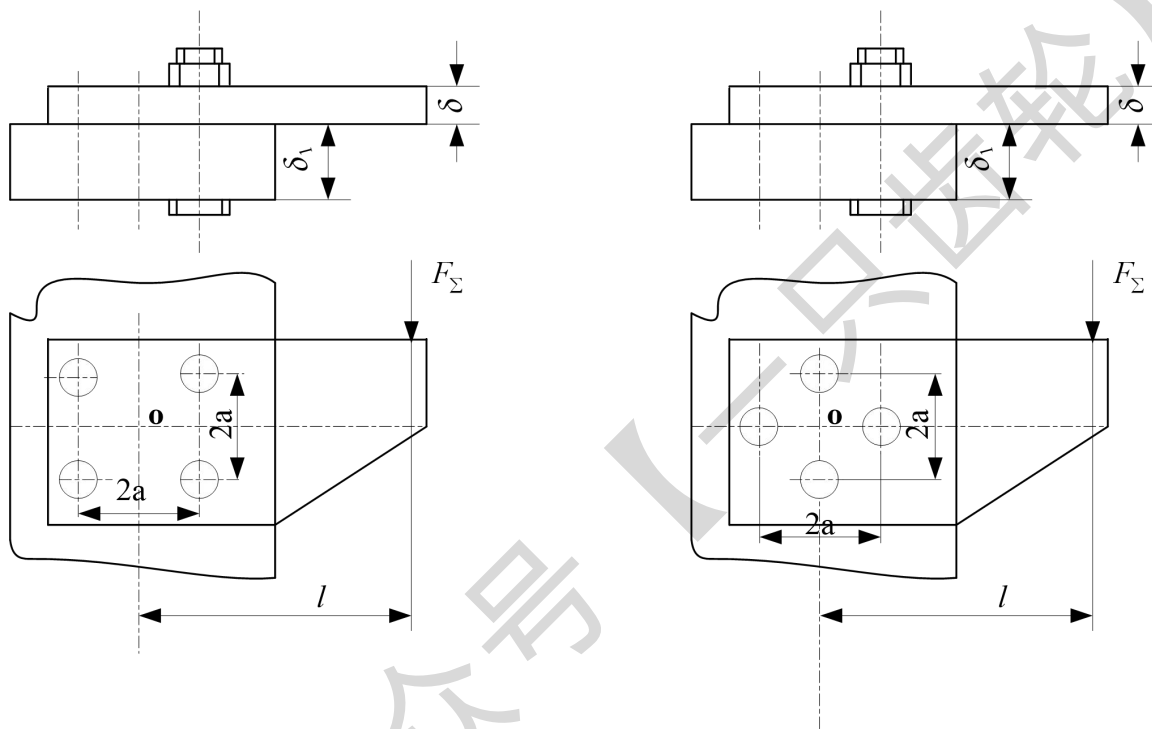


螺纹连接 20 题

1. 一厚度 $\delta=12\text{mm}$ 的钢板用 4 个螺栓固连在厚度 $\delta_1=30\text{mm}$ 的铸铁支架上，螺栓的布置有 (a)、(b) 两种方案，如图所示。

已知：螺栓材料为 Q235， $[\sigma]=95\text{MPa}$ 、 $[\tau]=96\text{MPa}$ ，钢板 $[\sigma]_p=320\text{MPa}$ ，铸铁 $[\sigma]_{p1}=180\text{MPa}$ ，接合面间摩擦系数 $f=0.15$ ，可靠性系数 $K_f=1.2$ ，载荷 $F_\Sigma=12000\text{N}$ ，尺寸 $l=400\text{mm}$ ， $a=100\text{mm}$ 。



托架螺栓组联接

(1) 试比较哪种螺栓布置方案合理？

(2) 按照螺栓布置合理方案，分别确定采用普通螺栓连接和铰制孔用螺栓连接时的螺栓直径。

解题分析：本题是螺栓组连接受横向载荷和旋转力矩共同作用的典型例子。解题时，首先要将作用于钢板上的外载荷 F_Σ 向螺栓组连接的接合面形心简化，得出该螺栓组连接受横向载荷 F_Σ 和旋转力矩 T 两种简单载荷作用的结论。然后将这两种简单载荷分配给各个螺栓，找出受力最大的螺栓，并把该螺栓承受的横向载荷用矢量叠加原理求出合成载荷。在外载荷与螺栓数目一定的条件下，对不同的螺栓布置方案，受力最大的螺栓所承受的载荷是不同的，显然使受力最大的螺栓承受较小的载荷是比较合理的螺栓布置方案。若螺栓组采用铰制孔用螺栓连接，则靠螺栓光杆部分受剪切和配合面间受挤压来传递横向载荷，其设计准则是保证螺栓的剪切强度和连接的挤压强度，可按相应的强度条件式，计算受力最大螺栓危险剖面的直径。若螺栓组采用普通螺栓连接，则靠拧紧螺母使被

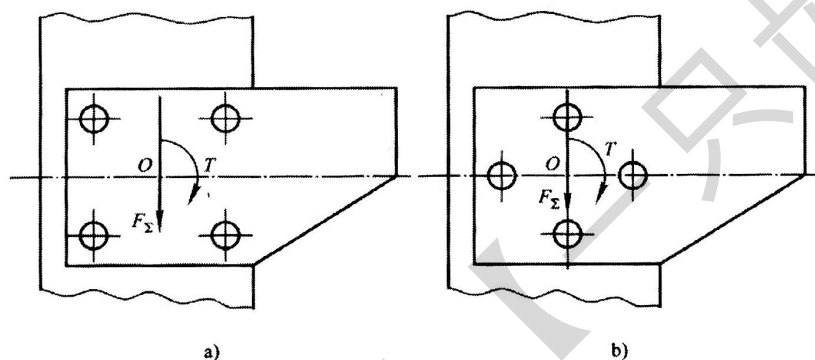
连接件接合面间产生足够的摩擦力来传递横向载荷。在此情况下，应先按受力最大螺栓承受的横向载荷，求出螺栓所需的紧力；然后用只受预紧力作用的紧螺栓连接，受拉强度条件式计算螺栓危险剖面的直径 d_1 ；最后根据 d_1 查标准选取螺栓直径 d ，并根据被连接件厚度、螺母及垫圈厚度确定螺栓的标准长度。

解题要点：

1. 螺栓组连接受力分析

(1) 将载荷简化

将载荷 F_Σ 向螺栓组连接的接合面形心 O 点简化，得一横向载荷 $F_\Sigma=12000\text{N}$ 和一旋转力矩 $T=F_\Sigma l=12000 \times 400=4.8 \times 10^6 \text{N} \cdot \text{mm}$ （图解一）。



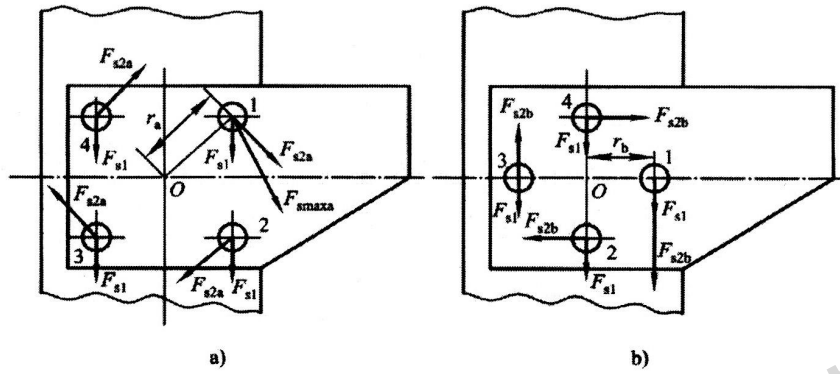
图解一 托架螺栓组连接

(2) 确定各个螺栓所受的横向载荷

在横向力 F_Σ 作用下，各个螺栓所受的横向载荷 F_{s1} 大小相同，与 F_Σ 同向。

$$F_{s1}=F_\Sigma/4=12000/4=3000 \text{ N}$$

而在旋转力矩 T 作用下，由于各个螺栓中心至形心 O 点距离相等，所以各个螺栓所受的横向载荷 F_{s2} 大小也相同，但方向各垂直螺栓中心与形心 O 的连线（图解二）。



图解二 托架螺栓组连接

对于方案 (a)，各螺栓中心至形心 O 点的距离为

$$r_a = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{100^2 + 100^2} = 141.1 \text{ mm}$$

所以
$$F_{s2a} = \frac{T}{4r_a} = \frac{4.8 \times 10^6}{4 \times 141.1} = 8487 \text{ N}$$

由图解二 (a) 可知，螺栓 1 和 2 所受两力的夹角 α 最小，故螺栓 1 和 2 所受横向载荷最大，即

$$\begin{aligned} F_{s \max a} &= \sqrt{F_{s1}^2 + F_{s2a}^2 + 2F_{s1}F_{s2a} \cos \alpha} \\ &= \sqrt{3000^2 + 8487^2 + 2 \times 3000 \times 8487 \times \cos 45^\circ} = 10820 \text{ N} \end{aligned}$$

对于方案 (b)，各螺栓中心至形心 O 点的距离为

$$r_b = a = 100 \text{ mm}$$

所以
$$F_{s2b} = \frac{T}{4r_b} = \frac{4.8 \times 10^6}{4 \times 100} = 12000 \text{ N}$$

由图解二 b 可知，螺栓 1 所受横向载荷最大，即

$$F_{s \max b} = F_{s1} + F_{s2b} = 3000 + 12000 = 15000 \text{ N}$$

(3) 两种方案比较

在螺栓布置方案 (a) 中，受力最大的螺栓 1 和 2 所受的总横向载荷 $F_{s \max a} = 10820 \text{ N}$ ；而在螺栓布置方案 (b) 中，受力最大的螺栓 1 所受的总横向载荷 $F_{s \max b} = 15000 \text{ N}$ 。可以看出， $F_{s \max a} < F_{s \max b}$ ，因此方案 (a) 比较合理。

2. 按螺栓布置方案 (a) 确定螺栓直径

(1) 采用铰制孔用螺栓连接

1) 因为铰制孔用螺栓连接是靠螺栓光杆受剪切和配合面间受挤压来传递横向载荷，因此按剪切强度设计螺栓光杆部分的直径 d_s ：

$$d_s \geq \sqrt{\frac{4F_s}{\pi[\tau]}} = \sqrt{\frac{4 \times 10820}{\pi \times 96}} = 11.98 \text{ mm}$$

查 GB27-88，取 M12×60 ($d_s=14\text{mm}>11.98\text{mm}$)。

2) 校核配合面挤压强度：

按图解三所示的配合面尺寸，有：螺栓光杆与钢板孔间

$$\sigma_p = \frac{F_s}{d_s h} = \frac{10820}{13 \times 8} = 104 \text{ MPa} < [\sigma]_p = 320 \text{ MPa}$$

螺栓光杆与铸铁支架孔间

$$\sigma_{p1} = \frac{F_s}{d_s \delta_1} = \frac{10820}{13 \times 30}$$

$$= 27.7 \text{ MPa} < [\sigma]_{p1} = 180 \text{ MPa}$$

故配合面挤压强度足够。

(2) 采用普通螺栓连接

因为普通螺栓连接，是靠预紧螺栓在被连接件的接合面间产生的摩擦力来传递横向载荷，因此首先要求出螺栓所需的预紧力 F' 。

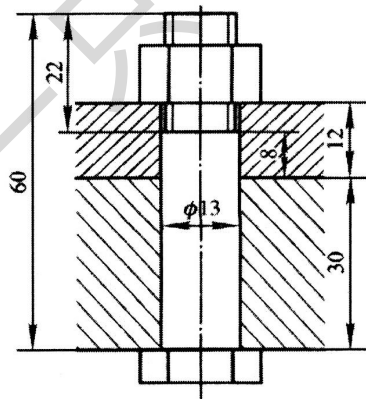
由 $fF' = K_f F_s$ ，得

$$F' = \frac{K_f F_s}{f} = \frac{1.2 \times 10820}{0.15} = 86560 \text{ N}$$

根据强度条件式可得螺栓小径 d_1 ，即

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F'}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 86560}{\pi \times 95}} = 38.84 \text{ mm}$$

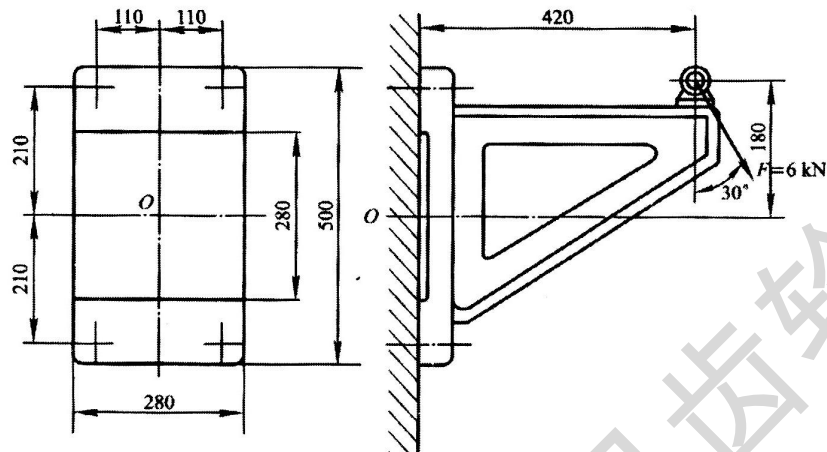
查 GB196-81，取 M45 ($d_1=40.129\text{mm}>38.8\text{mm}$)。



图解三 托架螺栓组连接

2. 有一轴承托架用 4 个普通螺栓固联于钢立柱上，托架材料为 HT150，许用挤压力 $[\sigma]_p=60\text{MPa}$ ，螺栓材料强度级别为 6.6 级，许用安全系数 $[S]=3$ ，接合面间摩擦系数 $f=0.15$ ，

可靠性系数 $K_f=1.2$ ，螺栓相对刚度 $\frac{C_b}{C_b+C_m}=0.2$ ，载荷 $F=6000\text{N}$ ，尺寸如图所示。试设计此螺栓组连接。



托架螺栓组连接

解题分析：本题是螺栓组连接受横向载荷、轴向载荷和倾覆力矩共同作用的典型例子。解题时首先要将作用于托架上的载荷 F 分解成水平方向和铅垂方向的两个分力，并向螺栓组连接的结合面形心 O 点处简化，得出该螺栓组连接受横向载荷、轴向载荷和倾覆力矩三种简单载荷作用的结论。然后分析该螺栓组连接分别在这三种简单载荷作用下可能发生的失效，即：①在横向载荷的作用下，托架产生下滑；②在轴向载荷和倾覆力矩的作用下，接合面上部发生分离；③在倾覆力矩和轴向载荷的作用下，托架下部或立柱被压溃；④受力最大的螺栓被拉断（或塑性变形）。由上述失效分析可知，为防止分离和下滑的发生，应保证有足够的预紧力；而为避免托架或立柱被压溃，又要求把预紧力控制在一定范围。因此，预紧力的确定不能仅考虑在横向载荷作用下接合面不产生相对滑移这一条件，还应考虑接合面上部不分离和托架下部或立柱不被压溃的条件。同时，要特别注意此时在接合面间产生足够大的摩擦力来平衡横向载荷的不是预紧力 F' ，而是剩余预紧力 F'' 。螺栓所受的轴向工作载荷是由螺栓组连接所受的轴向载荷和倾覆力矩来确定的。显然，对上边两个螺栓来说，由螺栓组连接所受的轴向载荷和倾覆力矩所产生的轴向工作载荷方向相同，矢量叠加后数值最大，是受力最大的螺栓。最后就以受力最大螺栓的轴向工作载荷和预紧力确定螺栓所受的总拉力 F_0 ，根据螺栓的总拉力 F_0 计算螺栓的直径尺寸，以满足螺栓的强度。

解题要点：

1. 螺栓组受力分析

如图所示，载荷 F 的可分解为

$$\text{横向载荷} \quad F_y = F \cos 30^\circ = 6000 \cos 30^\circ = 5196 \text{ N (铅垂向下)}$$

$$\text{轴向载荷} \quad F_x = F \sin 30^\circ = 6000 \sin 30^\circ = 3000 \text{ N (水平向右)}$$

把 F_x 、 F_y 向螺栓组连接的接合面形心 O 点处简化，得到倾覆力矩

$$M = F_x \times 180 + F_y \times 420$$

$$= (3000 \times 180 + 5196 \times 420) = 2.722 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

显然，该螺栓组连接受横向载荷 F_y 、轴向载荷 F_x 和倾覆力矩 M 三种简单载荷的共同作用。

(1) 确定受力最大螺栓的轴向工作载荷 $F_{\max}$ 。在轴向载荷 F_x 作用下，每个螺栓受到的轴向工作载荷为

$$F_p = \frac{F_x}{4} = \frac{3000}{4} = 750 \text{ N}$$

而在倾覆力矩 M 作用下，上部螺栓进一步受到拉伸，每个螺栓受以的轴向工作载荷为

$$F_m = M l_{\max} / \sum_{i=1}^4 l_i^2 = \frac{2.722 \times 10^6 \times 210}{4 \times 210^2} = 320 \text{ N}$$

显然，上部螺栓受力最大，其轴向工作载荷为

$$F_{\max} = F_p + F_m = 750 + 320 = 1070 \text{ N}$$

(2) 确定螺栓的预紧力 F'

1) 由托架不下滑条件计算预紧力 F' 。该螺栓组连接预紧后，受轴向载荷 F_x 作用时，其接合面间压力为剩余预紧力 F'' ，而受倾覆力矩 M 作用时，其接合面上部压紧力减小，下部压紧力增大，故 M 对接合面间压紧力的影响可以不考虑。因此，托架不下滑的条件式为

$$4fF'' = K_f F_y$$

$$\text{而} \quad F'' = F' - \Delta F_m = F' - \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) F_p$$

$$\text{有} \quad 4f \left[F' - \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) F_p \right] = K_f F_y$$

所以
$$F' = \frac{K_f F_y}{4f} + \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) F_P$$

将已知数值代入上式，可得

$$F' = \frac{1.2 \times 5196}{4 \times 0.15} + (1 - 0.2) \times 750 = 10992 \text{ N}$$

2) 由接合面不分离条件计算预紧力 F'

$$\sigma_{p\min} = \frac{ZF'}{A} - \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) \frac{F_x}{A} - \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) \frac{M}{W} \geq 0$$

可得
$$F' \geq \frac{1}{2} \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) \left(F_x + \frac{M}{W} A\right)$$

式中 A ——接合面面积， $A = 280 \times (500 - 280) = 61\,600 \text{ mm}^2$;

W ——接合面抗弯截面模量，即

$$W = \frac{280 \times 500^2}{6} \times \left[1 - \left(\frac{280}{500}\right)^3\right] = 9.618 \times 10^6 \text{ mm}^3$$

Z ——螺栓数目， $Z=4$ 。

其他参数同前。

将已知数值代入上式，可得

$$F' \geq \frac{1}{4} \times (1 - 0.2) \times \left(3000 + \frac{2.722 \times 10^6}{9.618 \times 10^6} \times 61\,600\right) = 4087 \text{ N}$$

3) 由托架下部不被压溃条件计算预紧力 F' (钢立柱抗挤压强度高于铸铁托架)。

由

$$\sigma_{p\min} = \frac{ZF'}{A} - \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) \frac{F_x}{A} - \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) \frac{M}{W} \leq [\sigma]_p$$

可得
$$F' \leq \frac{1}{Z} \left[[\sigma]_p A + \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) \left(F_x - \frac{M}{W} A\right) \right]$$

式中， $[\sigma]_p$ 为托架材料的许用挤压应力， $[\sigma]_p = 60 \text{ MPa}$ 。

其他参数同前。

将已知数值代入上式，可得

$$F' \leq \frac{1}{4} \times \left[60 \times 61\,600 + (1 - 0.2) \times \left(3000 - \frac{2.722 \times 10^6}{9.618 \times 10^6} \times 61\,600\right) \right] = 921\,113 \text{ N}$$

综合以上三方面计算，取 $F' = 11000\text{N}$ 。

2. 计算螺栓的总拉力 F_0

这是受预紧力 F' 作用后又受轴向工作载荷 F 作用的紧螺栓连接，故螺栓的总拉力为

$$F_0 = F' + 1 - \frac{C_b}{C_b + C_m} F = 11000 + 0.2 \times 3990 = 11798\text{N}$$

3. 确定螺栓直径

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_0}{\pi [\sigma]}}$$

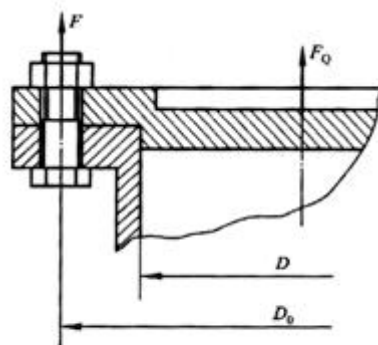
式中 $[\sigma]$ 为螺栓材料的许用拉伸应力，由题给条件知 $[\sigma] = \sigma_s / [S] = 360/3 = 120\text{MPa}$ 。

所以
$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 11798}{\pi \times 120}} = 12.757\text{mm}$$

查 GB196-81，取 M16 ($d_1 = 13.855\text{mm} > 12.757\text{mm}$)。

说明：该题也可先按托架不下滑条件确定预紧力 F' ，然后校核托架上部不分离和托架下部不压溃。

3. 有一气缸盖与缸体凸缘采用普通螺栓连接，如图所示。已知气缸中的压力 P 在 $0 \sim 2\text{MPa}$ 之间变化，气缸内径 $D = 500\text{mm}$ ，螺栓分布圆直径 $D_0 = 650\text{mm}$ 。为保证气密性要求，剩余预紧力 $F'' = 1.8F$ (F 为螺栓的轴向工作载荷)，螺栓间距 $t \leq 4.5d$ (d 为螺栓的大径)。螺栓材料的许用拉伸应力 $[\sigma] = 120\text{MPa}$ ，许用应力幅 $[\sigma]_a = 20\text{MPa}$ 。选用铜皮石棉垫片，螺栓相对刚度 $C_b / (C_b + C_m) = 0.8$ ，试设计此螺栓组连接。



气缸盖螺栓组连接

解题分析：本题是典型的仅受轴向载荷作用的螺栓组连接。但是，螺栓所受载荷是变化的，因此应先按静强度计算螺栓直径，然后校核其疲劳强度。此外，为保证连接的气密性，不仅要保证足够大的剩余预紧力，而且要选择适当的螺栓数目，保证螺栓间间距不致过大。

解题要点：

1. 初选螺栓数目 Z

因为螺栓分布圆直径较大，为保证螺栓间间距不致过大，所以应选用较多的螺栓，初取 $Z=24$ 。

2. 计算螺栓的轴向工作载荷 F

(1) 螺栓组连接的最大轴向载荷 F_Q ：

$$F_Q = \frac{\pi D^2}{4} p = \frac{\pi \times 500^2}{4} \times 2 = 3.927 \times 10^5 \text{ N}$$

(2) 螺栓的最大轴向工作载荷 F ：

$$F_Q = \frac{F_Q}{Z} = \frac{3.927 \times 10^6}{24} = 16362.5 \text{ N}$$

3. 计算螺栓的总拉力 F_0

$$F_0 = F'' + F = 1.8F + F = 2.8F = 2.8 \times 16\,362.5 = 45815 \text{ N}$$

4. 计算螺栓直径

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_0}{\pi [\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 45815}{\pi \times 120}} \text{ mm} = 25.139 \text{ mm}$$

查 GB196-81，取 M30 ($d_1=26.211\text{mm} > 25.139\text{mm}$)。

5. 校核螺栓疲劳强度

$$\sigma_a = \frac{C_b}{C_b + C_m} \cdot \frac{2F}{\pi d_1^2} = 0.8 \times \frac{2 \times 16362.5}{\pi \times 26.211^2} 12.13 \text{MPa} < [\sigma]_a 20 \text{MPa}$$

故螺栓满足疲劳强度。

6. 校核螺栓间距

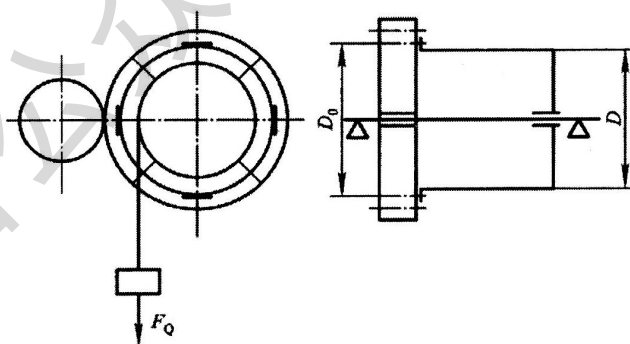
实际螺栓间距为

$$t = \frac{\pi D_0}{Z} = \frac{\pi \times 650}{24} = 85.1 \text{mm} < 4.5d = 4.5 \times 30 = 135 \text{mm}$$

故螺栓间距满足连接的气密性要求。

4. 起重卷筒与大齿轮用 8 个普通螺栓连接在一起, 如图所示。已知卷筒直径 $D=4000\text{mm}$, 螺栓分布圆直径 $D_0=500\text{mm}$, 接合面间摩擦系数 $f=0.12$, 可靠性系数 $K_s=1.2$, 起重钢索拉力 $F_Q=50000\text{N}$, 螺栓材料的许用拉伸应力 $[\sigma]=100\text{MPa}$ 。试设计该螺栓组的螺栓直径。

解题分析: 本题是典型的仅受旋转力矩作用的螺栓组连接。由于本题是采用普通螺栓连接, 是靠接合面间的摩擦力矩来平衡外载荷——旋转力矩, 因此本题的关键是计算出螺栓所需要的预紧力 F' 。而本题中的螺栓仅受预紧力 F' 作用, 故可按预紧力 F' 来确定螺栓的直径。



卷筒与大齿轮的螺栓组连接

解题要点:

1. 计算旋转力矩 T

$$T = F_Q \frac{d}{2} = 50000 \times \frac{400}{2} = 10^7 \text{N} \cdot \text{mm}$$

2. 计算螺栓所需要的预紧力 F'

由 $ZfF' \frac{D_0}{2} = D_s T$

得 $F' = \frac{2K_s T}{ZfD_0}$

将已知数值代入上式，可得

$$F' = \frac{2K_s T}{ZfD_0} = \frac{2 \times 1.2 \times 10^7}{8 \times 0.12 \times 500} = 50000 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

3. 确定螺栓直径

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F'}{\pi [\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 50000}{\pi \times 100}} = 28.768 \text{ mm}$$

查 GB196-81，取 M36 ($d_1=31.670\text{mm} > 28.768\text{mm}$)。

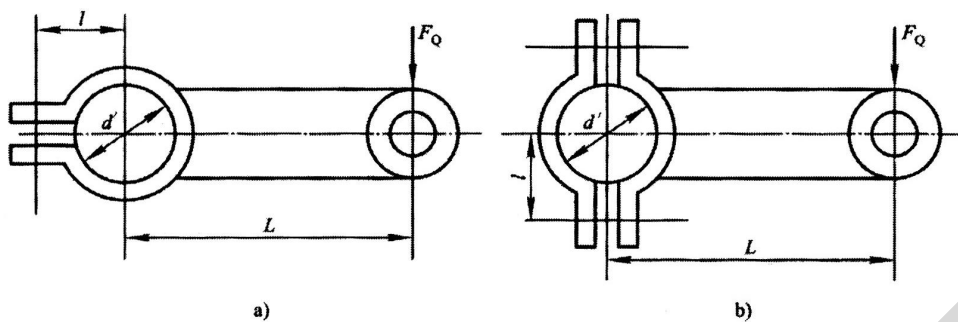
讨论：（1）此题也可改为校核计算题，已知螺栓直径，校核其强度。其解题步骤仍然是需先求 F' ，然后验算 $\sigma_{ca} = \frac{1.3F'}{\pi d_1^2 / 4} \leq [\sigma]$ 。

（2）此题也可改为计算起重钢索拉力 F_Q 。已知螺栓直径，计算该螺栓所能承受的预紧力 F' ，然后按接合面摩擦力矩与作用于螺栓组连接上的旋转力矩相平衡的条件，求出拉力 F_Q ，即由

$$ZfF' \frac{D_0}{2} = K_s F_Q \frac{d}{2}$$

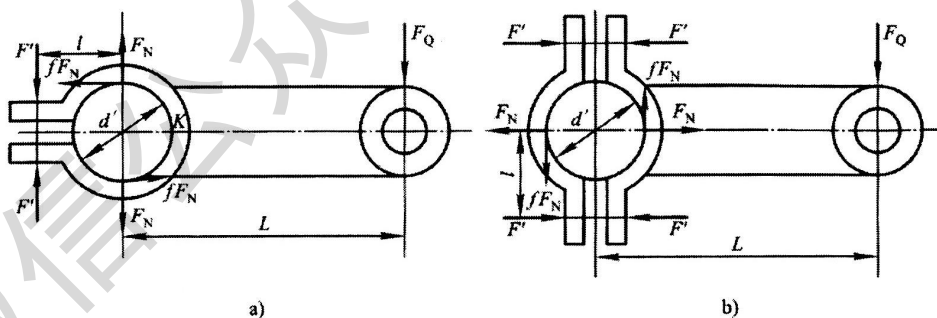
得 $F_Q = \frac{ZfF'D_0}{K_s D}$

5. 下图所示两种夹紧螺栓连接，图 a 用一个螺栓连接，图 b 用两个螺栓连接。已知图 a 与图 b 中：载荷 $F_Q=2\ 000\text{N}$ ，轴径 $d=60\text{mm}$ ，截获 F_Q 至轴径中心距离 $L=200\text{mm}$ ，螺栓中心至轴径中心距离 $l=50\text{mm}$ 。轴与毂配合面之间的摩擦系数 $f=0.5$ ，可靠性系数 $K_s=1.2$ ，螺栓材料的许用拉伸应力 $[\sigma]=100\text{MPa}$ 。试确定图 a 和图 b 连接螺栓的直径 d 。



夹紧螺栓连接

解题分析：（见图解）夹紧连接是借助地螺栓拧紧后，毂与轴之间产生的摩擦力矩来平衡外载荷 F_Q 对轴中心产生的转矩，是螺栓组连接受旋转力矩作用的一种变异，连接螺栓仅受预紧力 F' 的作用。因为螺栓组连接后产生的摩擦力矩是由毂与轴之间的正压力 F_N 来计算，当然该正压力 F_N 的大小与螺栓预紧力 F' 的大小有关，但若仍然按照一般情况来计算则会出现错误。在确定预紧力 F' 与正压力 F_N 的关系时，对于图 a 可将毂上 K 点处视为铰链，取一部分为分离体；而对于图 b 可取左半毂为分离体。 F' 与 F_N 之间的关系式确定后，再根据轴与毂之间不发生相对滑动的条件，确定出正压力 F_N 与载荷 F_Q 之间的关系式，将两式联立求解，便可计算出预紧力 F' 之值，最后按螺栓连接的强度条件式，确定出所需连接螺栓的直径 d 。



夹紧螺栓连接

解题要点：

1. 确定图 a 连接螺栓直径 d

(1) 计算螺栓连接所需预紧力 F'

将毂上 K 点视为铰链，轴对毂的正压力为 F_N ，由正压力 F_N 产生的摩擦力为 fF_N 。

取毂上一部分为分离体，对 K 点取矩，则有

$$F' \left(l + \frac{d'}{2} \right) = F_N \frac{d'}{2}$$

所以

$$F' = F_N \frac{d'}{2l + d'}$$

(注意：此时作用于分离体上的力中没有外载荷 F_Q)

而根据轴与毂之间不发生相对滑动的条件，则有

$$2fF_N \frac{d'}{2} = K_s F_Q L$$

所以

$$F' = \frac{K_s F_Q L}{fd'}$$

$$\text{从而有 } F' = \frac{K_s F_Q L}{fd'} \cdot \frac{d}{2l + d} = \frac{K_s F_Q L}{f(2l + d')}$$

将已知数值代入上式，可得

$$F' = \frac{K_s F_Q L}{f(2l + d')} = \frac{1.2 \times 2000 \times 200}{0.15 \times (2 \times 50 + 60)} = 20000 \text{ N}$$

(2) 确定连接螺栓的直径 d

该连接螺栓仅受预紧力 F' 作用，故其螺纹小径为

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F'}{\pi [\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 2000}{\pi \times 100}} = 18.195 \text{ mm}$$

查 GB196-81，取 M24 ($d_1=20.752\text{mm} > 18.195\text{mm}$)。

2. 确定图 b 连接螺栓直径 d

(1) 计算螺栓连接所需预紧力 F'

取左半毂为分离体，显然， $F' = F_N / 2$ 。

而根据轴与毂之间不发生相对滑动的条件，则有

$$2fF_N \frac{d'}{2} = K_s F_Q L$$

所以

$$F_N = \frac{K_s F_Q L}{fd'}$$

$$\text{从而有 } F' = \frac{K_s F_Q L}{fd'}$$

将有关数值代入上式，可得

$$F' = \frac{K_s F_Q L}{f d'} = \frac{1.2 \times 2000 \times 200}{2 \times 0.15 \times 60} \approx 26666.7 \text{ N}$$

(2) 确定连接螺栓的直径 d

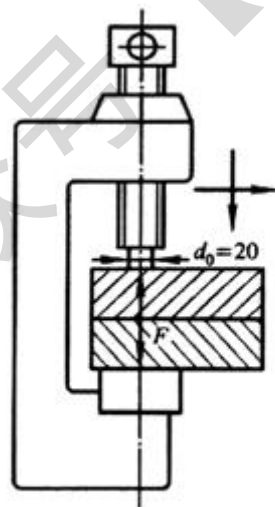
该连接螺栓仅受预紧力 F' 的作用，故其螺纹小径为

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F'}{\pi [\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 26666.7}{\pi \times 100}} = 21.009 \text{ mm}$$

查 GB196-81，取 M30 ($d_1=26.211\text{mm} > 21.009\text{mm}$)。

说明：这里查取的连接螺栓直径 d 是按第一系列确定的；若按第二系列，则连接螺栓的直径 d 为 M27 ($d_1=23.752\text{mm}$)。

6. 图示弓形夹钳用 Tr28×5 螺杆夹紧工作，已知压力 $F=40\ 000\text{N}$ ，螺杆末端直径 $d_0=20\text{mm}$ ，螺纹副和螺杆末端与工件间摩擦系数 $f=0.15$ 。(1) 试分析该螺纹副是否能自锁；(2) 试计算拧紧力矩 T 。



弓形夹钳

解题要点：

(1) GB 5796.1-86 查得 Tr28×5 梯形螺纹的参数如下：

大径 $d=28\text{mm}$ ；中径 $d_2=25.5\text{mm}$ ；螺距 $p=5\text{mm}$ 。又知该螺纹为单线，即线数 $n=1$ ，

所以螺旋升角 $\lambda = \arctan \frac{np}{\pi d_2} = \arctan \frac{1 \times 5}{\pi \times 25.5} = 3.2571^\circ = 3^\circ 34' 16''$ 而当量摩擦角

$$\rho_v = \arctan f_v = \arctan \frac{f}{\cos \beta}$$

已知 $f=0.15$, $\beta=a/2=15^\circ$, 所以得

$$\rho_v = \arctan \frac{0.15}{\cos 15^\circ} = 8.827^\circ = 8^\circ 49' 37''$$

显然 $\lambda < \rho_v$, 故该螺纹副能自锁。

(2) 因为控紧螺杆既要克服螺纹副间的摩擦力矩 T_1 , 又要克服螺杆末端与工件间的摩擦力矩 T_2 , 故拧紧力矩 $T = T_1 + T_2$

$$T_1 = T \tan(\lambda + \rho_v) \frac{d_2}{2}$$

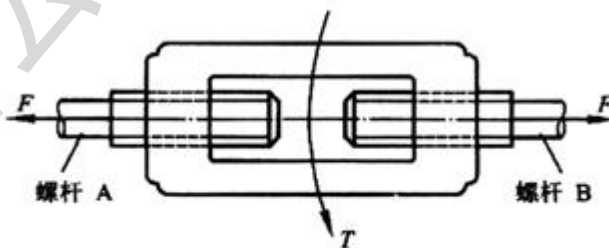
$$= 40000 \times \tan(3.571^\circ + 8.827^\circ) \times \frac{25.5}{2} \text{ N} \cdot \text{mm} = 112112 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

螺杆末端与工件间的摩擦相当于止推轴颈的摩擦, 其摩擦力矩

$$T_2 = \frac{1}{3} f F d_0 = \frac{1}{3} \times 0.15 \times 40000 \times 20 \text{ N} \cdot \text{mm} = 40000 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$\text{故得 } T = T_1 + T_2 = (112112 + 40000) \text{ N} \cdot \text{mm} = 152112 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

7. 图示为一螺旋拉紧装置, 旋转中间零件, 可使两端螺杆 A 和 B 向中央移近, 从而将被拉零件拉紧。已知: 螺杆 A 和 B 的螺纹为 M16 ($d_1=13.385\text{mm}$), 单线; 其材料的许用拉伸应力 $[\sigma]=80\text{MPa}$; 螺纹副间摩擦系数 $f=0.15$ 。试计算允许施加于中间零件上的最大转矩 $T_{\max}$, 并计算旋紧时螺旋的效率 η 。



螺旋拉紧装置

解题分析: 由题给条件可知: 旋转中间零件, 可使两端螺杆受到拉伸; 施加于中间零件上的转矩 T 愈大, 两端螺杆受到的轴向拉力 F 愈大; 而螺杆尺寸一定, 所能承受的最大轴向拉力 $T_{\max}$ 则受到强度条件的限制, 因此, 对该题求解时首先应按强度条件式

$$\sigma_e = \frac{1.3F}{\pi_1^2/4} \leq [\sigma], \text{ 计算出 } T_{\max}; \text{ 然后由 } T_{\max} \text{ 计算螺纹副间的摩擦力矩 } T_{1\max}; \text{ 最后求出允}$$

许旋转中间零件的最大转矩 $T_{\max}$ 。

解题要点:

(1) 计算螺杆所能承受的最大轴向拉力 $T_{\max}$

$$\text{由 } \sigma_e = \frac{1.3F}{\pi_1^2/4} \leq [\sigma]$$

$$\text{得 } F \leq \frac{\pi d_1^2}{4 \times 1.3} [\sigma]$$

$$\text{由 } T_{\max} = \frac{\pi d_1^2}{4 \times 1.3} [\sigma] = \frac{\pi d \times 13.835^2}{4 \times 1.3} \times 80 = 9251 \quad \text{N}$$

(2) 计算螺纹副间的摩擦力矩 $T_{\max}$

由 GB196-81 查得 M16 螺纹的参数如下:

大径 $d=16\text{mm}$; 中径 $d_2=14.701\text{mm}$; 螺距 $p=2\text{mm}$; 单线, 即线数 $n=1$ 。所以螺旋升角

$$\lambda = \arctan \frac{np}{\pi d_2} = \arctan \frac{1 \times 2}{\pi \times 14.701} = 2.480^\circ = 2^\circ 28' 47''$$

而当量摩擦角

$$\rho_v = \arctan f_v = \arctan \frac{f}{\cos \beta}$$

已知 $f=0.15$, $\beta = \alpha/2=30^\circ$, 所以得

$$\text{所以 } \rho_v = \arctan \frac{0.15}{\cos 30^\circ} = 9.826^\circ = 9^\circ 49' 35''$$

螺纹副间的最大摩擦力矩

$$\begin{aligned} T_{1\max} &= T_{\max} \tan(\lambda + \rho_v) \frac{d_2}{2} \\ &= 9251 \times \tan(2.480^\circ + 9.826^\circ) \times \frac{14.701}{2} \quad \text{N} \cdot \text{mm} \\ &= 14834 \quad \text{N} \cdot \text{mm} \end{aligned}$$

(3) 计算允许施加于中间零件上的最大转矩 $T_{\max}$

因为施加地中间零件上的转矩要克服螺杆 A 和 B 的两种螺纹副间摩擦力矩, 故有

$$T_{\max} = 2 T_{1\max} = 2 \times 14834 = 29668 \quad \text{N} \cdot \text{mm}$$

(4) 计算旋紧时螺旋的效率 η

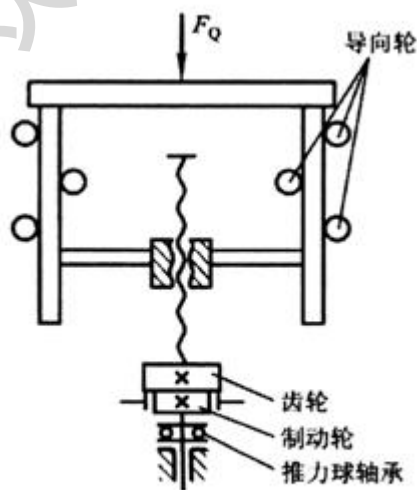
因为旋紧中间零件转一周，做输入功为 $T_{\max}2\pi$ ，而此时螺杆 A 和 B 各移动 1 个导程 $l = np = 1 \times 2 \text{ mm} = 2 \text{ mm}$ ，做有用功为 $2F_{\max}l$ ，故此时螺旋的效率为

$$\eta = \frac{2F_{\max}l}{T_{\max}2\pi} = \frac{2 \times 9251 \times 2}{29688 \times 2\pi} \approx 0.199 = 19.9\%$$

$$\text{或按公式 } \eta = \frac{\tan \lambda}{\tan(\lambda + \rho_v)} = \frac{\tan 2.480^\circ}{\tan(2.480^\circ + 9.826^\circ)} \approx 0.199 = 19.9\%$$

8. 有一升降装置如图所示，螺旋副采用梯形螺纹，大径 $d=50\text{mm}$ ；中径 $d_2=46\text{mm}$ ；螺距 $p=8\text{mm}$ ；线数 $n=4$ ，支承面采用推力球轴承。升降台的上下移动处采用导滚轮，它们的摩擦阻力忽略不计。设承受截 $F_Q=50\,000\text{N}$ ，试计算：

- (1) 升降台稳定上升时的效率 η ，已知螺旋副间摩擦系数 $f=0.1$ 。
- (2) 稳定上升时施加于螺杆上的力矩。
- (3) 若升降台以 640mm/min 上升，则螺杆所需的转速和功率。
- (4) 欲使升降台在截获 F_Q 作用下等速下降，是否需要制动装置？若需要，则加于螺杆上的制动力矩是多少？



升降装置

解题要点：

- (1) 计算升降台稳定上升时的效率 η

该螺纹的螺旋升角为

$$\lambda = \arctan \frac{np}{\pi d_2} = \arctan \frac{4 \times 8}{\pi \times 46} = 12.480^\circ$$

而螺旋副的当量摩擦角为

$$\rho_v = \arctan f_v = \arctan \frac{f}{\cos \beta} = \arctan \frac{0.1}{\cos 15^\circ} = 5.911^\circ$$

故得效率

$$\eta = \frac{\tan \lambda}{\tan(\lambda + \rho_v)} = \frac{\tan 12.480^\circ}{\tan(12.480^\circ + 5.911^\circ)} = 66.58\%$$

(2) 计算稳定上升时施加地螺杆上的力矩 T

$$\begin{aligned} T &= F_Q \tan(\lambda + \rho_v) \frac{d_2}{2} \\ &= 50000 \times \tan(12.486^\circ + 5.911^\circ) \times \frac{46}{2} \\ &= 382487 \quad \text{N} \cdot \text{mm} \end{aligned}$$

(3) 计算螺杆所需转速 n 和功率 p

按题给条件，螺杆转一周，升降台上升一个导程 $L=np=4 \times 8=32$ mm，故若升降台以 640mm/min 的速度上升，则螺杆所需转速为

$$n = (640 \div 32) = 20 \quad \text{r/min}$$

计算螺杆所需功率 P ，有如下三种方法：

1) 第一种计算方法：按螺杆线速度 v_1 及圆周力 F_t 确定螺杆所需功率 P 。由

$$v_1 = \frac{\pi d_2 n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 46 \times 20}{60 \times 1000} = 0.0482 \quad \text{m/s}$$

$$\text{及} \quad F_t = F_Q \tan(\lambda + \rho_v) = 50000 \times \tan(12.486^\circ + 5.911^\circ) = 16630 \quad \text{N}$$

$$\text{可得} \quad P = \frac{F_t v_1}{1000} = \frac{16630 \times 0.0482}{1000} = 0.801 \quad \text{kW}$$

2) 第二种计算方法：按同一轴上功率 P 与转矩 T 、转速 n 之间的关系式，可得

$$P = \frac{T_n}{9.55 \times 10^6} = \frac{382487 \times 20}{9.55 \times 10^6} = 0.8 \quad \text{kW}$$

3) 第三种计算方法：按升降台以速度 $v_2=640\text{mm/mi}$ 上升时所需功率来确定螺杆所需功率 P ，即

$$P = \frac{F_Q v_2}{1000 \eta}$$

而
$$v_2 = \frac{640}{60 \times 1000} = 0.0107 \quad \text{m/s}$$

故得
$$P = \frac{F_Q v_2}{1000 \eta} = \frac{50000 \times 0.0107}{1000 \times 0.6658} = 0.8 \quad \text{kW}$$

(4) 判断是否需要制动装置，计算制动力矩 T' 。

而 $\lambda = 12.486^\circ$, $\rho_v = 5.911^\circ$ ，可知 $\lambda > \rho_v$ 螺旋副不自锁，故欲使升降台在载荷 F_Q 作用下等速下降，则必须有制动装置。施加于螺杆上的制动力矩为

$$T' = F_Q \tan(\lambda - \rho_v) \frac{d_2}{2} = 50000 \times \tan(12.486^\circ - 5.911^\circ) \times \frac{46}{2} \\ = 132\,551 \quad \text{N} \cdot \text{mm}$$

9. 有一受预紧力 F' 和轴向工作载荷 $F=1\,000\text{ N}$ 作用的紧螺栓连接，已知预紧力 $F'=1\,000\text{ N}$ ，螺栓的刚度 C_b 与被连接件的刚度 C_m 相等。试计算该螺栓所受的总拉力 F_0 和残余预紧力 F'' 。在预紧力 F' 不变的条件下，若保证被连接件间不出现缝隙，该螺栓的最大轴向工作载荷 $F_{\max}$ 为多少？

解题要点：

$$F_0 = F' + \frac{C_b}{C_b + C_m} F = 1000\text{ N} + 0.5 \times 1000\text{ N} = 1500\text{ N}$$

$$F'' = F' - \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) F = 1000\text{ N} - 0.5 \times 1000\text{ N} = 500\text{ N}$$

或
$$F'' = F_0 - F = 1500\text{ N} - 1000\text{ N} = 500\text{ N}$$

为保证被连接件间不出现缝隙，则 $F'' \geq 0$ 。由

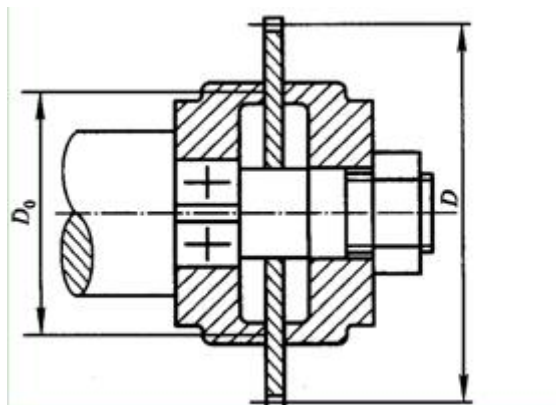
$$F'' = F' - \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) F \geq 0$$

得
$$F \leq \frac{F'}{1 - C_b / (C_b + C_m)} = \frac{1000}{1 - 0.5} \text{ N} = 2000\text{ N}$$

所以
$$F_{\max} = 2000\text{ N}$$

10. 如图所示为一圆盘锯，锯片直径 $D=500\text{ mm}$ ，用螺母将其夹紧在压板中间。已知锯片外圆上的工作阻力 $F_t=400\text{ N}$ ，压板和锯片间的摩擦系数 $f=0.15$ ，压板的平均直径 $D_0=150\text{ mm}$ ，可靠性系数 $K_s=1.2$ ，轴材料的许用拉伸应力 $[\sigma]=60\text{ MPa}$ 。试计算轴端所需

的螺纹直径。（提示：此题中有两个接合面，压板的压紧力就是螺纹连接的预紧力。）



解题要点：

（1）计算压板压紧力 F' 。由

$$2fF' \frac{D_0}{2} = K_s F_t \frac{D}{2}$$

得

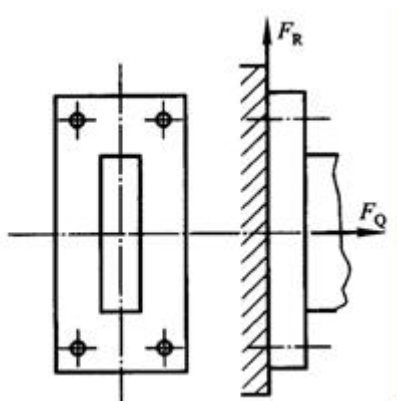
$$F' = \frac{K_s F_t D}{2fD_0} = \frac{1.2 \times 400 \times 500}{2 \times 0.15 \times 150} \text{ N} = 5333.3 \text{ N}$$

（2）确定轴端螺纹直径。由

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F'}{\pi [\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 5333.3}{\pi \times 60}} \text{ mm} = 12.130 \text{ mm}$$

查 GB196—81，取 M16 ($d_1 13.835 \text{ mm} > 12.30 \text{ mm}$)

11. 如图所示为一支架与机座用 4 个普通螺栓连接，所受外载荷分别为横向载荷 $F_R=5000\text{N}$ ，轴向载荷 $F_Q=16000\text{N}$ 。已知螺栓的相对刚度 $C_b/(C_b+C_m)=0.25$ ，接合面间摩擦系数， $f=0.15$ ，可靠性系数 $K_s=1.2$ ，螺栓材料的机械性能级别为 8.8 级，最小屈服极限 $\sigma_{\min}=640\text{MPa}$ ，许用安全系数 $[S]=2$ ，试计算该螺栓小径 d_1 的计算值。



解题要点

（1）螺栓组连接受力分析

这是螺栓组连接受横向载荷 F_R 和轴向载荷 F_Q 联合作用的情况，故可按结合面不滑

移计算螺栓所需的预紧力 F' ，按联接的轴向载荷计算单个螺栓的轴向工作载荷 F ，然后求螺栓的总拉力 F_0 。

- 1) 计算螺栓的轴向工作载荷 F 。根据题给条件，每个螺栓所受轴向工作载荷相等，故有

$$F = \frac{F_Q}{4} = \frac{16\,000}{4} \text{ N} = 4\,000 \text{ N}$$

- 2) 计算螺栓的预紧力 F' 。由于有轴向载荷的作用，接合面间的压紧力为残余预紧力 F'' ，故有

$$4fF'' = K_s F_R$$

而

$$F'' = F' - \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) F$$

联立解上述两式，则得

$$F' = \frac{K_s F_R}{4f} + \left(1 - \frac{C_b}{C_b + C_m}\right) F = \frac{1.2 \times 5\,000}{4 \times 0.15} \text{ N} + (1 - 0.25) \times 4\,000 \text{ N} = 13\,000 \text{ N}$$

- 3) 计算螺栓的总拉力 F_0 。

- (2) 计算螺栓的小径 d_1

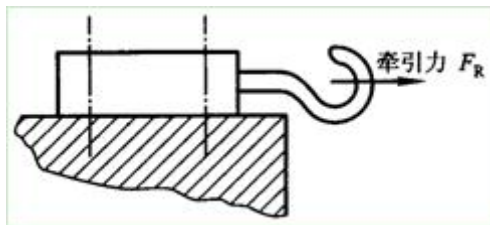
螺栓材料的机械性能级别为 8.8 级，其最小屈服极限 $\sigma_{S\min} = 640 \text{ MPa}$ ，故其许用拉伸应力

$$[\sigma] = \frac{\sigma_{S\min}}{[S]} = \frac{640}{2} \text{ MPa} = 320 \text{ MPa}$$

所以

$$d_1 \geq \frac{4 \times 1.3 \times 14\,000}{\pi \times 320} \text{ mm} = 8.510 \text{ mm}$$

12. 一牵引钩用 2 个 M10 ($d_1=8.376 \text{ mm}$) 的普通螺栓固定于机体上，如图所示。已知接合面间摩擦系数 $f=0.15$ ，可靠性系数 $K_s=1.2$ ，螺栓材料强度级别为 6.6 级，屈服极限 $\sigma_s=360 \text{ MPa}$ ，许用安全系数 $[S]=3$ 。试计算该螺栓组连接允许的最大牵引力 $F_{R\max}$ 。



解题要点：

- (1) 计算螺栓允许的最大预紧力 $F'_{\max}$

由

$$\sigma_e = \frac{1.3F'}{\pi d_1^2 / 4} \leq [\sigma]$$

得

$$F'_{\max} = \frac{[\sigma]\pi d_1^2}{4 \times 1.3}$$

而 $[\sigma] = \frac{\sigma_s}{[S]} = \frac{360}{3} \text{ MPa} = 120 \text{ MPa}$ ，所以

$$F'_{\max} = \frac{120 \times \pi \times 8.376^2}{4 \times 1.3} \text{ N} = 5086.3 \text{ N}$$

(2) 计算连接允许的最大牵引力 $F_{R\max}$

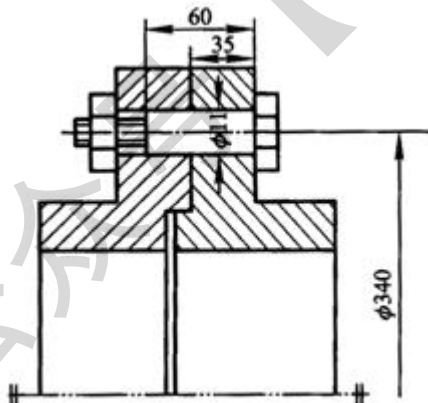
由不得

$$2fF'_{\max} = K_s F_{R\max}$$

得

$$F_{R\max} = \frac{2fF'_{\max}}{K_s} = \frac{2 \times 0.15 \times 5086.3}{1.2} \text{ N} = 1271.6 \text{ N}$$

13. 如图所示为一凸缘联轴器，用 6 个 M10 的铰制孔用螺栓连接，结构尺寸如图所示。两半联轴器材料为 HT200，其许用挤压应力 $[\sigma]_{p1} = 100 \text{ MPa}$ ，螺栓材料的许用切应力 $[\tau] = 92 \text{ MPa}$ ，许用挤压应力 $[\sigma]_{p2} = 300 \text{ MPa}$ ，许用拉伸应力 $[\sigma] = 120 \text{ MPa}$ 。试计算该螺栓组连接允许传递的最大转矩 $T_{\max}$ 。若传递的最大转矩 $T_{\max}$ 不变，改用普通螺栓连接，试计算螺栓小径 d_1 的计算值（设两半联轴器间的摩擦系数 $f = 0.16$ ，可靠性系数 $K_s = 1.2$ ）。



解题要点：

(1) 计算螺栓组连接允许传递的最大转矩 $T_{\max}$

该铰制孔用精制螺栓联接所能传递转矩大小受螺栓剪切强度和配合面挤压强度的制约。因此，可按螺栓剪切强度条件来计算 $T_{\max}$ ，然后校核配合面挤压强度。也可按螺栓剪切强度和配合面挤压强度分别求出 $T_{\max}$ ，取其值小者。本解按第一种方法计算。由

$$\tau = \frac{2T}{6D\pi d_s^2 / 4} \leq [\tau]$$

得

$$T_{\max} = \frac{3D\pi d_s^2 [\tau]}{4} = \frac{3 \times 340 \times \pi \times 11^2 \times 92}{4} \text{ N} \cdot \text{mm} = 8917913.4 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

校核螺栓与孔结合面间的挤压强度：

$$\sigma_p = \frac{2T}{6Dd_s h_{\min}} \leq [\sigma]_p$$

式中, $h_{\min}$ 为配合面最小接触高度, $h_{\min}=60 \text{ mm}-35 \text{ mm}=25 \text{ mm}$; $[\sigma]_p$ 为配合面材料的许用挤压应力, 因螺栓材料的 $[\sigma]_{p2}$ 大于半联轴器材料的 $[\sigma]_{p1}$, 故取 $[\sigma]_p=[\sigma]_{p1}=100 \text{ MPa}$ 。

所以

$$\sigma_p = \frac{2T_{\max}}{6Dd_s h_{\min}} = \frac{2 \times 8917913.4}{6 \times 340 \times 11 \times 25} \text{ MPa} = 31.8 \text{ MPa} < [\sigma]_p = 100 \text{ MPa}$$

满足挤压强度。

故该螺栓连接允许传递的最大转矩 $T_{\max}=8917913.4 \text{ N} \cdot \text{mm}$

(2) 改为普通螺栓连接, 计算螺栓小径 d_1

1) 计算螺栓所需的预紧力 F' 。按接合面间不发生相对滑移的条件, 则有

$$6fF'D/2 = K_s T_{\max}$$

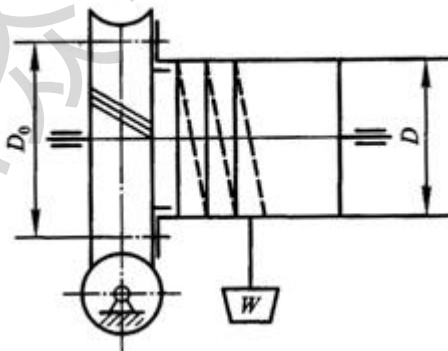
所以

$$F' = \frac{K_s T_{\max}}{3fD} = \frac{1.2 \times 8917913.4}{3 \times 0.16 \times 340} \text{ N} = 65572.9 \text{ N}$$

2) 计算螺栓小径 d_1 。

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3F'}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 65572.9}{\pi \times 120}} \text{ mm} = 30.074 \text{ mm}$$

14. 有一提升装置如题图所示。



(1) 卷筒用 6 个 M8 ($d_1=6.647 \text{ mm}$) 的普通螺栓固连在蜗轮上, 已知卷筒直径 $D=150 \text{ mm}$, 螺栓均布于直径 $D_0=180 \text{ mm}$ 的圆周上, 接合面间摩擦系数 $f=0.15$, 可靠性系数 $K_s=1.2$, 螺栓材料的许用拉伸应力 $[\sigma]=120 \text{ MPa}$, 试求该螺栓组连接允许的最大提升载荷 $W_{\max}$ 。

(2) 若已知 $W_{\max}=6000 \text{ N}$, 其他条件同 (1), 试确定螺栓直径。

解题要点:

(1) 计算允许最大提升载荷 $W_{\max}$

该螺栓组的螺栓仅受预紧力 F' 作用, 螺栓所能承受的最大预紧力为

$$F'_{\max} = \frac{[\sigma]\pi d_1^2}{4 \times 1.3} = \frac{120 \times \pi \times 6.647^2}{4 \times 1.3} \text{ N} = 3203.2 \text{ N}$$

则根据接合面间不发生相对滑动条件，可得

$$6f'_{\max} \frac{D_0}{2} = K_s W_{\max} \frac{D}{2}$$

所以
$$W_{\max} = \frac{6f'_{\max} D_0}{K_s D} = \frac{6 \times 0.15 \times 3203.2 \times 180}{1.2 \times 150} \text{ N} = 2882.9 \text{ N}$$

(2) 确定螺栓直径

由接合面间不发生相对滑动条件，可得

$$6f'_{\max} \frac{D_0}{2} = K_s W_{\max} \frac{D}{2}$$

所以
$$F' = \frac{K_s W_{\max} D}{6fD_0} = \frac{1.2 \times 6000 \times 150}{6 \times 0.15 \times 180} \text{ N} = 6666.7 \text{ N}$$

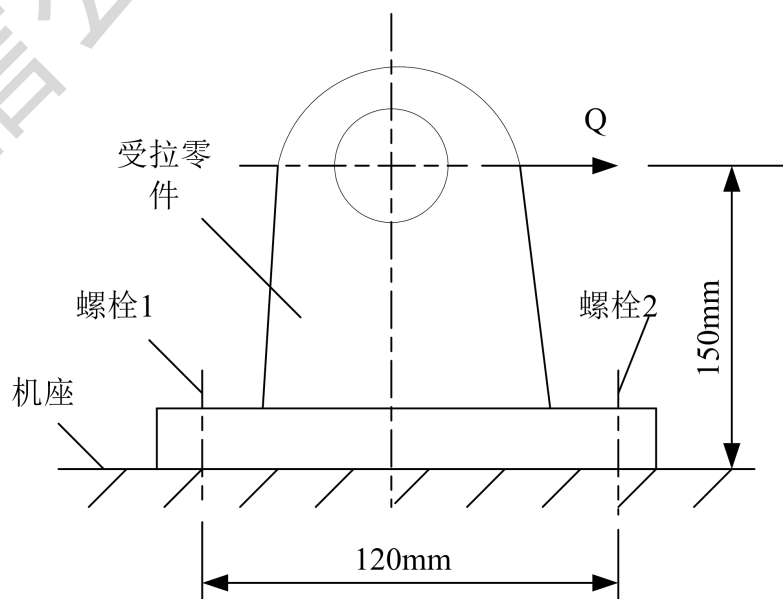
$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F'}{\pi [\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 6666.7}{\pi \times 120}} \text{ mm} = 9.589 \text{ mm}$$

查 GB 196—81，取 M12 ($d_1=10.106 \text{ mm} > 9.589 \text{ mm}$)。

15. 如图所示，一钢制受拉零件用两个普通螺栓固定在钢制机座上，为保证联结可靠，试确定所需要的螺栓直径 d_1 ，并验证被联接件接合面间是否会出现缝隙。

已知：拉力 $Q=2000\text{N}$ ，被联接件接合面的摩擦系数 $\mu=0.16$ ，取可靠性系数 $K_f=1.2$ ，

联接的相对刚度 $C_1/(C_1+C_2)=0.3$ ，取螺栓的许用应力 $[\sigma]=80\text{MPa}$ ，其余尺寸见图示。



解：

$$z \cdot \mu \cdot F_0 \geq K_f \cdot Q$$

$$F_0 \geq \frac{K_f \cdot Q}{z \cdot \mu} = \frac{1.2 \times 2000}{2 \times 0.16} = 7500N$$

$$F \times 60 = Q \times 150, \quad F = \frac{Q \times 150}{60} = 5000N$$

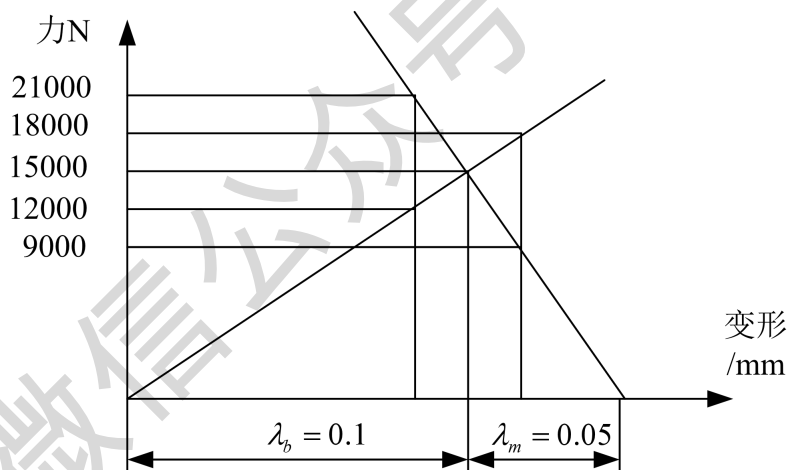
$F_0 > F$ 被联接件接合面不会出现缝隙。

$$F_2 = F_0 + \frac{C_1}{C_1 + C_2} F = 9000N$$

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_2}{\pi [\sigma]}} = 13.65mm$$

16. 如图，某螺栓联接的预紧力为，测得此时螺栓伸长，被联接件缩短。在交变轴向工作载荷作用下，如要求残余预紧力不孝与 9000N，试求：

- (1) 所允许交变轴向工作载荷的最大值；
- (2) 螺栓与被联接件所受总载荷的最大与最小值。



解：

- (1) 允许交变轴向工作载荷的最大值为 $18000 - 9000 = 9000N$
- (2) 螺栓所受最大载荷 18000N，最小载荷 15000N，被联接件所受最大载荷 15000N，最小载荷 9000N。

17. 某油缸缸内最大油压 $P = 200N/cm^2$ ，油缸内圆截面面积为 $400cm^2$ ，钢盖用 8

个均匀的 M20 普通螺栓联接在缸体上，已知螺栓连接的相对刚度 $C_1/(C_1+C_2)=0.2$ ，若螺栓材料的许用应力 $[\sigma]=140\text{N/mm}^2$ ，M20 的普通螺栓的小径截面积

$A=235\text{mm}^2$ ，根据紧密型要求，残余预紧力 $F''=1.3F$ ， F 为工作载荷。求：

- (1) 单个螺栓所受载荷 F_0 为多少？
- (2) 螺栓是否满足强度要求？
- (3) 螺栓预紧力 F'' 为多大？

解：

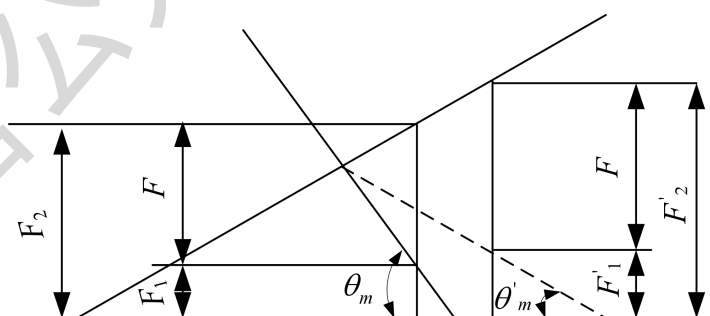
$$(1) F = \frac{PS}{z} = \frac{200 \times 400}{8} = 10000\text{N}, F'' = 1.3F = 13000\text{N}, F_0 = F'' + F = 23000\text{N}$$

$$(2) \sigma_{ca} = \frac{1.3F_0}{A} = \frac{1.3 \times 23000}{235} = 127.2\text{N/mm}^2 < [\sigma]$$

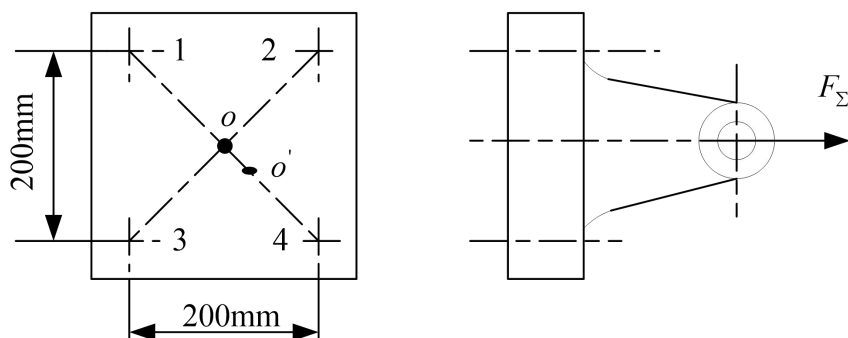
$$(3) F' = F'' + \frac{C_2}{C_1 + C_2} F = 13000 + 0.8 \times 10000 = 21000\text{N}$$

18. 对于一紧螺栓联接，在螺栓预紧力和轴向工作拉力不变的条件下，若将联接间的金属垫片换成皮革垫片，试用力——变形图说明螺栓所受的总拉力和接合面剩余预紧力的变化情况。

解：金属垫片换成皮革垫片后，被联接件刚度 C_m 降低， θ_m 下降为 θ'_m ，螺栓总拉力由 F_2 增大到 F'_2 ，接合面剩余预紧力由 F_1 增大到 F'_1 。



19. 方形盖板用四个螺钉与箱体相联，盖板中心的吊环受力 $F_\Sigma = 10000\text{N}$ ，因制造误差吊环由 o 点移到 o' 点，其中 $oo' = 5\sqrt{2}\text{mm}$ ，求受力最大螺钉的总拉力。（取残余预紧力 $F'' = 0.8F$ ）



解:

$$F_1 = \frac{F_{\Sigma}}{z} = \frac{10000}{4} = 2500N$$

$$M = F_{\Sigma} \overline{OO'} = 10000 \times 5\sqrt{2}$$

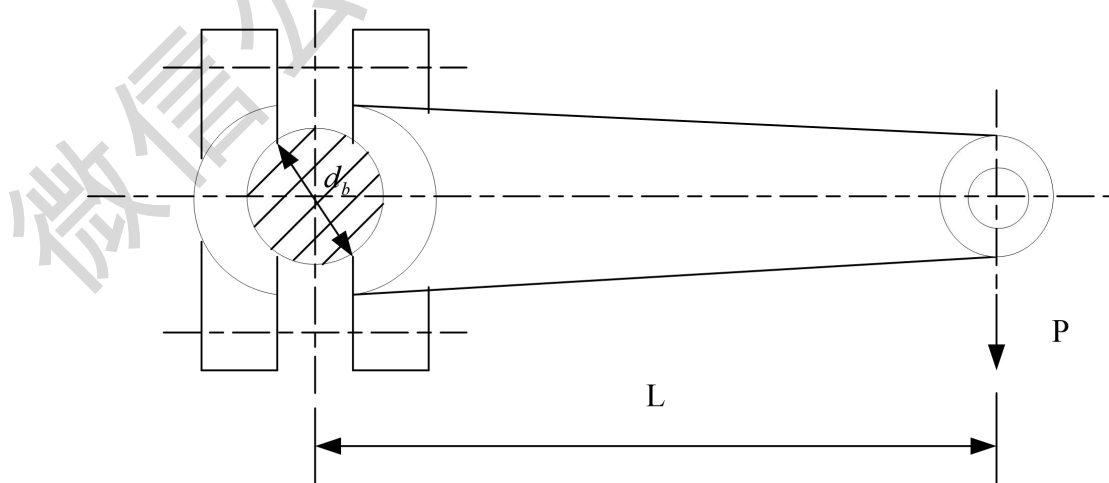
$$F_2 = \frac{M}{2000(\sqrt{2}/2)} = 500N$$

$$F = F_1 + F_2 = 3000N \quad (\text{螺钉 4 受力最大})$$

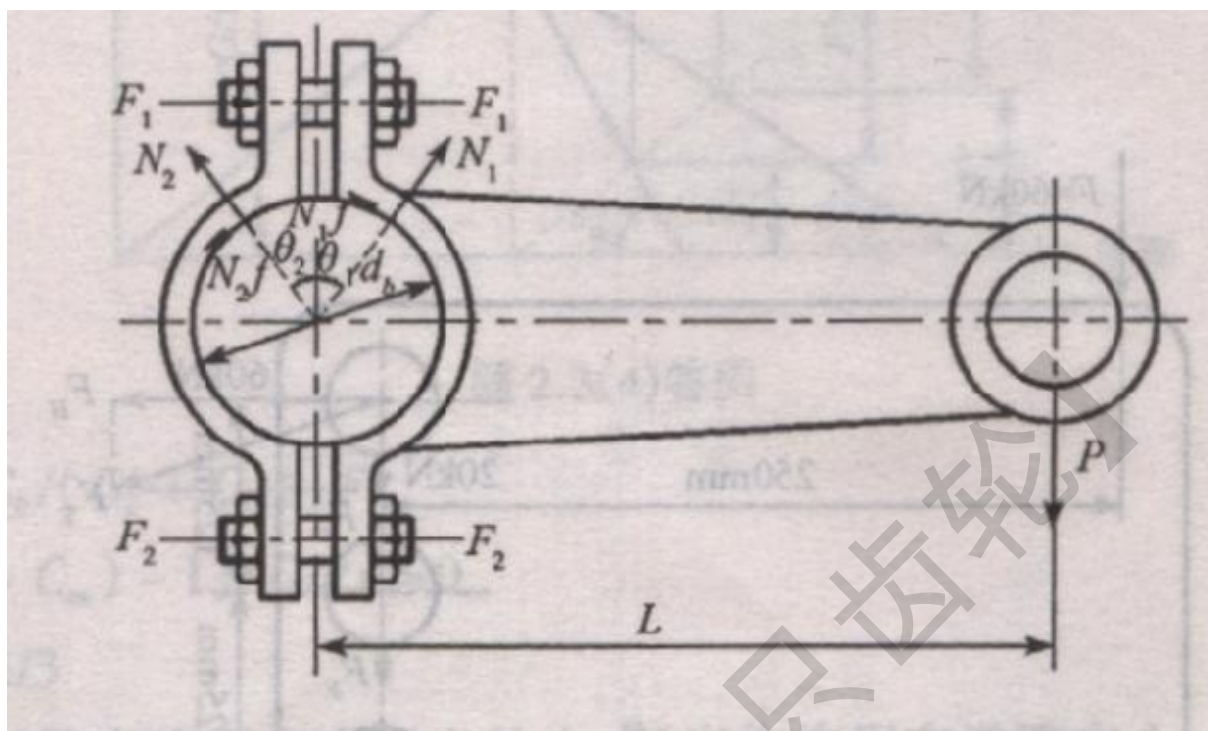
$$F'' = 0.8F = 2400N$$

$$F_{4\text{总}} = F'' + F = 5400N$$

20. 如图所示的加紧联接，柄部受载荷 $P=600N$ ，柄长 $L=350mm$ ，轴直径 $d_b=60mm$ ，螺栓个数 $z=2$ ，接合面摩擦系数 $f=0.15$ ，螺栓的许用应力 $[\sigma]=75MPa$ ，试确定螺栓直径。



解:



$$N_1 = N_2, \quad \theta_1 = \theta_2$$

$$N_1 \cos \theta_1 + N_2 \cos \theta_2 = P$$

$$f d_b / 2(N_1 + N_2) = PL$$

$$F_1 = F_2$$

$$N_2 \sin \theta_2 \approx F_1 + F_2$$

上述 5 个公式联立得：

$$F_1 = F_2 = \frac{PL}{2d_b \cdot f} \sqrt{1 - \left(\frac{d_b \cdot f}{2L}\right)^2} = \frac{P}{4} \sqrt{\left(\frac{2L}{d_b \cdot f}\right)^2 - 1} = \frac{600}{4} \sqrt{\left(\frac{2 \times 350}{60 \times 0.15}\right)^2 - 1} \approx 11666N$$

螺栓所受力 $Q = F_1 = 11666N$

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3Q}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 11666}{\pi \times 75}} \approx 16.05mm$$

取 M20 螺栓，其 $d_1 = 17.294mm > 16.05mm$